

SENGUICHET

Plateforme de Billetterie Numerique

Document Technique et Produit - Version 1.0

Confidentiel - A usage interne et investisseurs

Partie 1 - Architecture Generale

Vue d'ensemble

SENGUICHET repose sur une architecture distribuee, modulaire et scalable, composee de plusieurs couches logicielles independantes communiquant via des APIs RESTful securisees. L'ensemble du systeme est pense pour fonctionner de maniere optimale meme dans des conditions reseau degradees, caracteristiques des environnements evenementiels africains.

Decomposition en couches

Couche	Composant	Role principal
Frontend Web	React.js	Interface organisateurs, acheteurs, administrateurs
Backend API	Node.js	Logique metier, securite, orchestration
Base de donnees	Mysql	Stockage central persistant, transactions ACID
Stockage medias	Cloudinary	Affiches evenements, images via CDN
Application mobile	React Native	Scan QR, mode offline, synchronisation

1.4 - Role de SQLite (Stockage Local Mobile)

SQLite est integre dans l'application mobile des controleurs pour permettre le fonctionnement hors ligne. Avant le debut de chaque evenement, le serveur pousse dans l'application la liste des billets correspondant a la zone d'affectation du controleur.

Exemple concret : Un controleur zone VIP recoit uniquement les billets VIP. Un controleur zone STANDARD ne voit que les billets STANDARD. Cette segmentation reduit la taille des donnees locales et minimise les conflits de scan.

1.5 - Role du Stockage Cloud des Images

Les affiches d'evenements sont hebergees sur Cloudinary ou AWS S3. Les URLs sont stockees en base et servies via CDN. Cette approche garantit des temps de chargement optimises, une scalabilite independante du backend et la reduction de la charge serveur.

Partie 2 - Gestion du Mode Hors Ligne (Offline-First)

2.1 - Architecture Offline-First

Segmentation par zone d'affectation

Zone controleur	Billets recus	Avantage
Zone VIP	Billets categorie VIP uniquement	Base allgee, scan rapide
Zone STANDARD	Billets categorie STANDARD uniquement	Isolation des zones, zero doublon inter-zone
Zone PELOUSE	Billets categorie PELOUSE uniquement	Performance optimale
Zone CARRE OR	Billets categorie CARRE OR uniquement	Securite renforcee par zone

Cette segmentation par zone est une decision d'architecture deliberee : elle reduit la taille des donnees locales, ameliore les performances de recherche dans SQLite, et elimine tout risque de doublon de scan entre controleurs de zones differentes lors d'une connexion intermittente.

2.2 - Processus de Scan Hors Ligne

Lorsqu'un QR code est scanne sans connexion internet, l'application suit un processus de validation local en 5 etapes :

1. Lecture du QR code via la camera
2. Recherche du billet dans SQLite locale (par reference ou hash HMAC)
3. Verification de la signature cryptographique embarquee dans le QR code
4. Verification du statut actuel : DISPONIBLE / UTILISE_LOCAL / EXPIRE
5. Mise a jour locale → UTILISE_LOCAL (empêche tout nouveau scan sur le meme appareil)

Resultat	Couleur affichee	Signification
VALIDE	Vert	Billet trouve, signature OK, statut DISPONIBLE → entree autorisee
DEJA UTILISE	Orange	Billet deja scanne sur cet appareil → acces refuse
EXPIRE	Rouge	Billet hors date de validite → acces refuse
INCONNU	Rouge fonce	Billet non trouve dans la base locale → acces refuse
FRAUDE SUSPECTEE	Rouge vif	Signature cryptographique invalide → alerte immediate

2.3 - Synchronisation au Retour de la Connexion

6. L'application detecte le retour du reseau
7. Elle collecte tous les scans effectues en mode offline (statut EN_ATTENTE dans ScanBillet local)
8. Elle envoie les donnees au serveur principal (batch synchronise, JSON signe)
9. Le serveur valide chaque scan, detecte les conflits et doublons inter-appareils
10. Le serveur met a jour PostgreSQL avec les statuts definitifs
11. Le serveur renvoie les statuts a l'application mobile
12. L'application met a jour sa base SQLite locale

2.4 - Gestion des Conflits Inter-Appareils

Le cas de conflit le plus critique est le suivant : deux controleurs differents (sur deux appareils distincts) scannent le meme billet en mode offline, avant toute synchronisation.

- Le serveur enregistre les deux scans avec leur horodatage precis
- Le premier scan (horodatage le plus ancien) est marque SYNCHRONISE - VALIDE
- Le second scan est marque CONFLIT - FRAUDE_SUSPECTEE
- Un administrateur est notifie automatiquement pour investigation
- Un rapport de conflit est genere (table SynchronisationOffline)

IMPORTANT - Limite fondamentale du mode offline : Il est techniquement impossible de scanner hors ligne ET de mettre a jour instantanement la base distante simultanement. Sans connexion, aucun echange serveur n'est possible. La solution SENGUICHET consiste donc a garantir la coherence locale via SQLite, puis a synchroniser et reconcilier les donnees des le retour internet. Ce compromis est le seul techniquement viable et est adopte par toutes les plateformes offline-first de reference mondiale.

Partie 3 - Securite et Anti-Fraude

Philosophie de securite

La securite de SENGUICHET repose sur une approche defense en profondeur : chaque couche du systeme integre ses propres mecanismes de protection. La lutte contre la fraude est traitee comme une exigence produit de premier ordre, et non comme une contrainte technique secondaire.

3.1 - Securite des QR Codes

Structure d'un QR code SENGUICHET

Chaque billet genere un QR code unique, non rejouable et cryptographiquement signe. Le payload contient :

- Identifiant unique du billet (UUID v4)
- Reference de transaction
- Hash HMAC-SHA256 calcule avec une cle secrete serveur
- Timestamp de generation
- Identifiant de l'evenement et de la categorie

Le hash HMAC-SHA256 est la cle de voute du systeme anti-fraude. Un billet falsifie ou modifie aura un hash invalide, detectable immediatement lors du scan - meme hors ligne.

3.2 - Protection contre les Captures d'Ecran

Mesure	Description	Efficacite
QR dynamique	Le QR code se regenere periodiquement (toutes les 30s) dans l'app	Tres elevee
Watermark numerique	L'image du billet contient un filigrane lie au numero de telephone	Elevee
Validation temporelle	Le QR contient un timestamp valide a +/- 5 minutes maximum	Elevee
Verification serveur	La validation online verifie le statut en temps reel	Maximale
Alerte de scan	Tout scan d'un billet deja utilise genere une alerte immediate	Elevee

3.3 - Prevention des Doubles Scans

Double scan sur le meme appareil (offline)

Des qu'un billet est scanne, son statut dans SQLite passe a UTILISE_LOCAL. Toute tentative de re-scan sur le meme appareil retourne immediatement DEJA UTILISE, sans acces au reseau.

Double scan inter-appareils (offline/online mixte)

- Le serveur central detient le statut definitif

- Le premier scan reçu (par horodatage) est valide
- Les scans suivants du même billet sont marqués comme CONFLIT
- Une alerte est envoyée à l'administrateur et à l'organisateur

3.4 - Detection des Faux Billets

13. Validation de la signature HMAC : tout billet dont le hash ne correspond pas est rejeté
14. Validation de l'unicité : la référence du billet doit exister en base
15. Validation de la cohérence : la catégorie doit correspondre à la zone du contrôleur
16. Validation temporelle : la date d'expiration du billet est vérifiée
17. Validation de l'événement : l'identifiant dans le QR doit correspondre à l'événement en cours

3.5 - Limites du Mode Hors Ligne et Atténuations

Limite	Risque	Atténuation
Pas de vérification serveur temps réel	Un billet scanné sur un autre appareil offline peut être re-scanné	Segmentation par zone + synchronisation rapide
Dépendance à l'horloge système	Manipulation de l'heure sur l'appareil	Vérification serveur après sync + alerte
Données locales potentiellement obsolètes	Billets annulés non reflétés localement	Re-synchronisation obligatoire avant événement

3.6 - Sécurité Globale de la Plateforme

Backend et API

- Authentification JWT : Access Token 15min + Refresh Token 7 jours
- HTTPS obligatoire sur tous les endpoints
- Rate limiting anti-bruteforce et anti-DDoS
- Validation stricte des entrées (class-validator)
- Audit logs complets de toutes les actions sensibles

Base de données

- Chiffrement des données sensibles : mots de passe bcrypt, données bancaires
- Accès par rôle RBAC - chaque service n'a accès qu'aux tables nécessaires
- Sauvegardes automatiques chiffrées avec point-in-time recovery

Application mobile

- Base SQLite chiffrée (SQLCipher)
- Certificate pinning pour les communications HTTPS
- Détection du root/jailbreak
- Obfuscation du code (ProGuard / Hermes)

Partie 4 - Modele de Donnees (MLD Complet)

Vue d'ensemble du modele

Le modele de donnees SENGUICHET est structure autour de 16 tables principales, couvrant l'ensemble des domaines fonctionnels : utilisateurs, evenements, billetterie, paiements, controle d'accès, synchronisation offline et modele economique.

4.1 - Tables Utilisateurs

Table : Acheteur

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK NOT NULL	Identifiant unique
numeroTel	VARCHAR(20)	UNIQUE NOT NULL	Telephone (identifiant principal)
statut	ENUM	NOT NULL	ACTIF SUSPENDU SUPPRIME

Table : Organisateur

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK NOT NULL	Identifiant unique
nom	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nom ou raison sociale
numTel	VARCHAR(20)	UNIQUE NOT NULL	Numero de telephone
email	VARCHAR(150)	UNIQUE NOT NULL	Email professionnel
motDePasse	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash bcrypt
statut	ENUM	NOT NULL	ACTIF SUSPENDU EN_ATTENTE_VALIDATION
logoUrl	VARCHAR(500)	NULL	URL logo (Cloud Storage)

Table : Controleur

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK NOT NULL	Identifiant unique
numTel	VARCHAR(20)	UNIQUE NOT NULL	Numero de telephone
codeAcces	VARCHAR(50)	NOT NULL	Code d'accès a l'application
statut	ENUM	NOT NULL	ACTIF INACTIF

Table : Administrateur

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK NOT NULL	Identifiant unique
numTel	VARCHAR(20)	UNIQUE NOT NULL	Numero de telephone
email	VARCHAR(150)	UNIQUE NOT NULL	Email
motDePasse	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash bcrypt

4.2 - Tables Evenements

Table : DemandeEvenement (NOUVELLE - Workflow de validation)

La creation d'evenement n'est plus automatique. Tout evenement doit passer par un workflow de validation : soumission → analyse → approbation ou refus par un administrateur SENGUICHET.

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK NOT NULL	Identifiant unique
idOrganisateur	UUID	FK → Organisateur.id	Organisateur demandeur
titre	VARCHAR(200)	NOT NULL	Titre de l'evenement
description	TEXT	NULL	Description complete
lieu	VARCHAR(300)	NOT NULL	Lieu de l'evenement
dateEvenement	TIMESTAMP	NOT NULL	Date et heure
capaciteTotale	INTEGER	NOT NULL	Capacite maximale
affiche	VARCHAR(500)	NULL	URL de l'affiche (Cloud Storage)
statut	ENUM	NOT NULL	EN_ATTENTE ACCEPTEE REFUSEE
commentaireAdmin	TEXT	NULL	Motif du refus ou note admin
montantValidation	DECIMAL(10,2)	NULL	Frais de validation (option A)
paiementEffectuee	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Frais regles ?
dateDemande	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de soumission
dateValidation	TIMESTAMP	NULL	Date de decision admin

Table : Evenement

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK NOT NULL	Identifiant unique
idOrganisateur	UUID	FK → Organisateur.id	Organisateur responsable
idDemande	UUID	FK → DemandeEvenement.id	Demande associee

Colonne	Type	Contrainte	Description
titre	VARCHAR(200)	NOT NULL	Titre public de l'evenement
description	TEXT	NULL	Description
lieu	VARCHAR(300)	NOT NULL	Lieu
dateEvenement	TIMESTAMP	NOT NULL	Date et heure
capaciteTotale	INTEGER	NOT NULL	Capacite totale
placesRestantes	INTEGER	NOT NULL	Calcule dynamiquement
statut	ENUM	NOT NULL	PUBLIE EN_COURS TERMINE ANNULE
affiche	VARCHAR(500)	NULL	URL Cloud Storage
dateCreation	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de creation

Table : CategorieTicket

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK NOT NULL	Identifiant unique
idEvenement	UUID	FK → Evenement.id	Evenement concerne
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom (VIP, STANDARD, PELOUSE...)
prix	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Prix unitaire
quantiteDisponible	INTEGER	NOT NULL	Stock total
quantiteVendue	INTEGER	DEFAULT 0	Vendus (mis a jour en temps reel)
description	TEXT	NULL	Avantages et acces inclus

Table : AffectationControleur (NOUVELLE)

Cette table permet d'assigner chaque controleur a une zone et categorie precise d'un evenement, determinant ainsi le sous-ensemble de billets telecharges dans sa base SQLite locale.

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK NOT NULL	Identifiant unique
idControleur	UUID	FK → Controleur.id	Controleur affecte
idEvenement	UUID	FK → Evenement.id	Evenement concerne
idCategorie	UUID	FK → CategorieTicket.id NULL	Categorie assignee (null = toutes)
actif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Affectation active ?

4.3 - Tables Billetterie**Table : Billet**

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK NOT NULL	Identifiant unique
idAcheteur	UUID	FK → Acheteur.id	Proprietaire du billet
idCategorie	UUID	FK → CategorieTicket.id	Categorie achetee
idTransaction	UUID	FK → Transaction.id	Transaction de paiement liee
reference	VARCHAR(50)	UNIQUE NOT NULL	Reference lisible unique
qrCode	TEXT	NOT NULL	Contenu du QR code (payload signe)
qrCodeSecret	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash HMAC-SHA256 (jamais expose)
statut	ENUM	NOT NULL	DISPONIBLE UTILISE EXPIRE ANNULE REMBOURSE
dateScan	TIMESTAMP	NULL	Date du dernier scan valide
dateAchat	TIMESTAMP	NOT NULL	Date d'achat
dateExpiration	TIMESTAMP	NOT NULL	Date limite de validite

Table : ScanBillet (NOUVELLE - Table centrale du controle d'accès)

Chaque scan effectue - en ligne ou hors ligne - genere une entree dans cette table, permettant un audit complet et une detection robuste des fraudes.

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK NOT NULL	Identifiant unique

Colonne	Type	Contrainte	Description
idBillet	UUID	FK → Billet.id	Billet scanne
idControleur	UUID	FK → Controleur.id	Controleur ayant scanne
modeScan	ENUM	NOT NULL	ONLINE OFFLINE
resultat	ENUM	NOT NULL	VALIDE DEJA_UTILISE EXPIRE FRAUDE INCONNU
statutSync	ENUM	NOT NULL	EN_ATTENTE SYNCHRONISE CONFLIT
dateScan	TIMESTAMP	NOT NULL	Horodatage precis du scan (local)
dateSynchronisation	TIMESTAMP	NULL	Horodatage de synchronisation serveur

Table : HistoriqueStatutBillet (NOUVELLE)

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK NOT NULL	Identifiant unique
idBillet	UUID	FK → Billet.id	Billet concerne
ancienStatut	ENUM	NOT NULL	Statut avant modification
nouveauStatut	ENUM	NOT NULL	Nouveau statut
dateModification	TIMESTAMP	NOT NULL	Horodatage
sourceModification	ENUM	NOT NULL	SCAN REMBOURSEMENT ADMIN SYNCHRONISATION
idActeur	UUID	NULL	ID de l'utilisateur ayant declenche l'action

4.4 - Tables Paiements

Table : Transaction

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK NOT NULL	Identifiant unique
idAcheteur	UUID	FK → Acheteur.id	Acheteur
montant	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Montant total
reference	VARCHAR(100)	UNIQUE NOT NULL	Reference interne SENGUICHET
referenceOperateur	VARCHAR(100)	NULL	Reference retournee par l'operateur
operateur	ENUM	NOT NULL	WAVE ORANGE_MONEY FREE_MONEY VISA MASTERCARD AUTRE

Colonne	Type	Contrainte	Description
numeroPayeur	VARCHAR(20)	NOT NULL	Numero ayant effectue le paiement
statut	ENUM	NOT NULL	EN_ATTENTE REUSSI ECHOUÉ REMBOURSE
dateTransaction	TIMESTAMP	NOT NULL	Horodatage
dateConfirmation	TIMESTAMP	NULL	Confirmation operateur

Table : Commission (NOUVELLE)(OPTION C)

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK NOT NULL	Identifiant unique
idTransaction	UUID	FK → Transaction.id	Transaction concernee
montantBillet	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Montant brut du billet
pourcentageCommission	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Taux applique (ex: 5.00)
montantCommission	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Commission prelevee par SENGUICHET
montantOrganisateur	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Montant net a reverser
statutVersement	ENUM	NOT NULL	EN_ATTENTE VERSE ECHÉC
dateCommission	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de calcul
dateVersement	TIMESTAMP	NULL	Date de versement effectif

Table : Remboursement

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK NOT NULL	Identifiant unique
idBillet	UUID	FK → Billet.id	Billet rembourse
idTransaction	UUID	FK → Transaction.id	Transaction originale
montant	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Montant rembourse
numeroDestinataire	VARCHAR(20)	NOT NULL	Numero de remboursement
operateur	ENUM	NOT NULL	Operateur de reversement
statut	ENUM	NOT NULL	EN_ATTENTE REUSSI ECHOUÉ
tentative	INTEGER	DEFAULT 0	Nombre de tentatives
dateRemboursement	TIMESTAMP	NULL	Date effective
motif	TEXT	NULL	Motif du remboursement

4.5 - Tables Offline et Synchronisation

Table : SynchronisationOffline (NOUVELLE)

4.6 - Tables Annexes

Table : CodeOTP

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK NOT NULL	Identifiant unique
idAcheteur	UUID	FK → Acheteur.id	Acheteur concerne
code	VARCHAR(6)	NOT NULL	Code OTP 6 chiffres (chiffre)
dateExpiration	TIMESTAMP	NOT NULL	Expiration (5 minutes)
estUtilise	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Deja utilise ?
tentatives	INTEGER	DEFAULT 0	Nombre de tentatives de saisie

Table : Notification

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK NOT NULL	Identifiant unique
idDestinataire	UUID	NOT NULL	ID du destinataire (polymorphe)
typeDestinataire	ENUM	NOT NULL	ACHETEUR ORGANISATEUR ADMIN
type	ENUM	NOT NULL	ACHAT_BILLET SCAN_ALERTE REMBOURSEMENT VALIDATION_EVENEMENT...
canal	ENUM	NOT NULL	SMS EMAIL PUSH
contenu	TEXT	NOT NULL	Corps du message
statut	ENUM	NOT NULL	EN_ATTENTE ENVOYE ECHOUÉ
dateEnvoi	TIMESTAMP	NULL	Date d'envoi effectif

Partie 5 - Modele Economique

Workflow de validation des evenements

Principe fondamental : la creation d'un evenement n'est jamais automatique sur SENGUICHET. Tout evenement suit le workflow de validation suivant :

18. L'organisateur soumet sa demande (DemandeEvenement) : titre, description, lieu, date, capacite, affiche
19. Un administrateur SENGUICHET recoit une notification et analyse la demande
20. L'administrateur approuve ou refuse avec commentaire
21. En cas d'approbation, l'evenement est cree et rendu visible au public
22. Des frais peuvent etre exiges avant ou apres approbation selon le modele choisi

Ce workflow protege la plateforme contre les evenements frauduleux, les arnaques et les contenus inappropriés, tout en garantissant la qualite et la credibilite de l'offre proposee aux acheteurs.

Option A - Frais de Validation d'Evenement

SENGUICHET exige le paiement de frais fixes avant la publication de chaque evenement. Le montant peut varier selon la taille de l'evenement.

Exemple de grille tarifaire :

Capacite evenement	Frais de validation
Moins de 100 personnes	5 000 FCFA
100 a 500 personnes	15 000 FCFA
500 a 2 000 personnes	35 000 FCFA
Plus de 2 000 personnes	75 000 FCFA

- **AVANTAGES** : Revenu immediat et garanti avant tout billet vendu. Filtre naturel contre les organisateurs non serieux.
- **INCONVENIENTS** : Frein a l'adoption, surtout pour les petits organisateurs et associations.
- **IMPACT ADOPTION** : Modere a negatif en phase de lancement.

Option B - Abonnement Mensuel

Les organisateurs souscrivent a un abonnement mensuel donnant droit a un nombre d'evenements publies sur la plateforme.

Plan	Prix mensuel	Evenements / mois	Fonctionnalites incluses
STARTER	10 000 FCFA	2 evenements	Billetterie de base, notifications SMS

Plan	Prix mensuel	Evenements / mois	Fonctionnalites incluses
BUSINESS	25 000 FCFA	10 evenements	Analytics, QR avance, support prioritaire
ENTERPRISE	75 000 FCFA	Illimite	API, integration personnalisee, SLA garanti

- **AVANTAGES** : Revenu previsible et recurrent (MRR). Ideal pour les organisateurs actifs.
- **INCONVENIENTS** : Peu adapte aux organisateurs occasionnels. Risque de churn.
- **RENTABILITE** : Excellente si la retention est forte. Necessite un effort marketing continu.

Option C - Commission sur Billet Vendu (Recommandee)

SENGUICHET preleve automatiquement un pourcentage sur chaque billet vendu. La commission est calculee et retenue lors de la transaction, avant versement du solde net a l'organisateur.

Modele	Taux	Exemple billet a 5 000 FCFA	Versement organisateur
Commission % simple	5%	250 FCFA prelevement SENGUICHET	4 750 FCFA
Commission % + fixe	3% + 100 FCFA	250 FCFA prelevement SENGUICHET	4 750 FCFA
Frais acheteur	Ajoutes au prix	5 000 + 250 FCFA payes par l'acheteur	5 000 FCFA integraux

- **AVANTAGES** : Alignement total des interets - SENGUICHET gagne uniquement si l'organisateur reussit. Zero risque financier pour l'organisateur. Adoption maximale.
- **SCALABILITE** : Croissance automatique proportionnelle au volume de billets vendus.
- **POTENTIEL** : Avec 10 000 billets/mois a 3 000 FCFA moyens et 5% de commission = 1 500 000 FCFA/mois. Avec 100 000 billets/mois = 15 000 000 FCFA/mois.

Comparaison des 3 modeles

Critere	Option A - Validation	Option B - Abonnement	Option C - Commission
Revenu immediat	Oui	Oui (mensuel)	Non (differe)
Revenu recurrent	Non	Oui	Oui (par billet)
Barriere a l'entree	Elevee	Moderee	Aucune
Facilite d'adoption	Faible	Moderee	Tres elevee
Scalabilite	Limitee	Moderee	Maximale
Alignement interets	Faible	Modere	Total
Adapte marche africain	Non	Partiellement	Oui

RECOMMANDATION : SENGUICHET doit adopter l'Option C (commission sur billet) comme modele principal, combinee avec des frais de validation symboliques (Option A reduite) pour filtrer les mauvais acteurs. Cette combinaison maximise l'adoption tout en generant des revenus stables et scalables, parfaitement adaptes au contexte senegalais et ouest-africain.

Partie 6 - Moyens de Paiement

Strategie d'integration

SENGUICHET adopte une architecture de paiement unifiee (Payment Abstraction Layer) : une couche d'abstraction commune gere tous les operateurs, permettant d'ajouter de nouveaux moyens de paiement sans modifier la logique metier centrale. Chaque operateur est implemente comme un module independant.

6.1 - Mobile Money (Priorite #1)

Le Mobile Money est le moyen de paiement dominant en Afrique de l'Ouest. Il represente l'axe prioritaire d'integration pour SENGUICHET.

Operateur	Popularite	API	Contraintes	Avantage cle
Wave	Tres elevee - leader Senegal	Wave Business API REST OAuth2	Compte Wave Business requis	Frais bas 1%, interface populaire
Orange Money	Tres elevee - Senegal Mali UEMOA	Orange API OAPI REST + USSD	Partenariat commercial requis	Couverture geographique maximale
Free Money	Croissante - Senegal	Via agregateur partenaire	API moins mature	Base utilisateurs en forte croissance

6.2 - Cartes Bancaires

Moyen de paiement	API / Passerelle	Couverture	Contraintes
Visa / Mastercard	PayDunya, CinetPay, Stripe	Internationale	Compte marchand requis
Cartes UBA	UBA Payment Gateway	Afrique de l'Ouest	Partenariat UBA
Cartes Ecobank	Ecobank API / Xpress Account	Pan-Africaine	Accord commercial
Cartes GIM-UEMOA	Passerelle GIM-UEMOA	Zone UEMOA	Integration complexe

6.3 - Agregateurs de Paiement (Recommandes)

Pour simplifier l'integration de multiples operateurs, SENGUICHET peut recourir a des agregateurs qui fournissent une API unique pour acceder a plusieurs operateurs simultanement.

Agregateur	Couverture	Operateurs integres	Avantage
PayDunya	Senegal, Mali, Cote d'Ivoire	Wave, Orange Money, Visa, Mastercard	API unifiee, dashboard marchand

Agregateur	Couverture	Operateurs integres	Avantage
CinetPay	UEMOA (8 pays)	Mobile Money + cartes	Forte implantation regionale
InTouch	Senegal, Mali, Guinee	Orange, Tigo, Visa	Specialiste Afrique de l'Ouest
Bizao	Multi-pays Afrique	Orange, MTN, Airtel, cartes	API REST moderne, documentation claire

RECOMMANDATION : Demarrer avec PayDunya ou CinetPay comme agregateur principal (Wave + Orange Money + cartes en une seule integration), puis ajouter Free Money en integration directe. Cette approche minimise le temps de developpement tout en couvrant 95% des usages au Senegal.

6.4 - Paiements Internationaux

Moyen	Utilite pour SENGUICHET	Pertinence
PayPal	Diaspora senegalaise / evenements internationaux	Moderee - frais eleves, peu utilise localement
Stripe	Cartes Visa/MC internationales via API	Elevee pour evenements premium
Apple Pay / Google Pay	Utilisateurs avec smartphones haut de gamme	Faible a court terme

6.5 - Tableau de Synthese et Priorites

Moyen de paiement	Pays cibles	Priorite	Phase d'integration
Wave	Senegal, Mali	1 - Critique	Phase 1
Orange Money	Senegal, Mali, UEMOA	1 - Critique	Phase 1
Visa / Mastercard via agregateur	International	1 - Critique	Phase 1
Free Money	Senegal	2 - Elevee	Phase 2
Ecobank	Pan-Africain	3 - Moderee	Phase 3
PayPal	Diaspora	4 - Faible	Phase 3 optionnel

